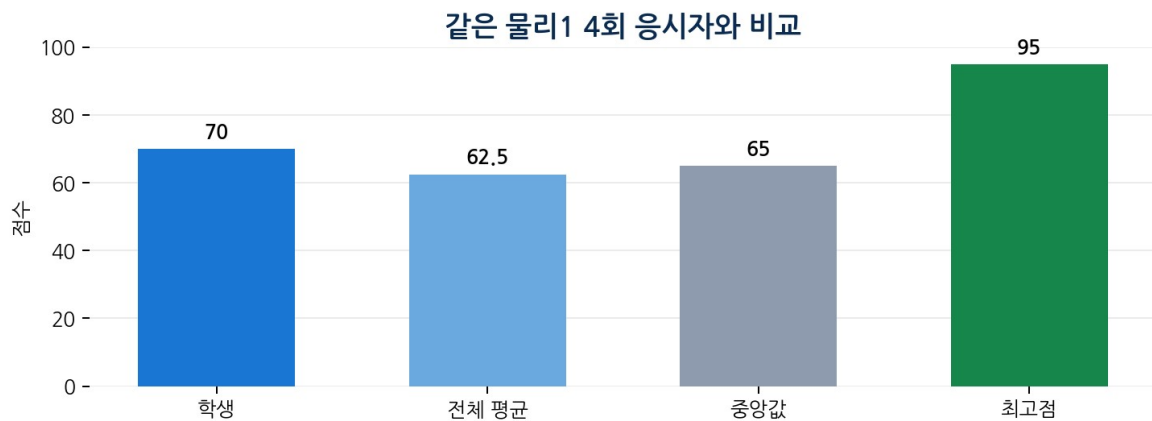


물리 1 4 회차 복습 테스트

학생 성적 분석 리포트

김민준 학생 · 영스고 · 2 학년

70 / 100 학생 점수	70.0% 성취율	62.5 점 같은 회차 평균
8 명 응시 인원	6 / 1 / 2 만점 · 부분 · 0 점	검증 완료 토론 · 학생 지문



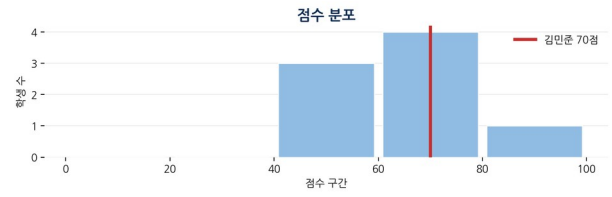
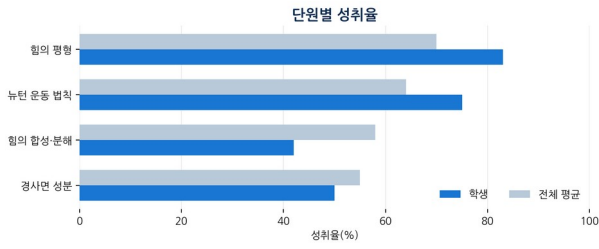
현재 회차 학습 코멘트

힘의 평형과 작용 · 반작용은 안정적입니다.

수직인 힘의 합성, 장력 성분 분해, 경사면 중력 성분을 우선 보완하세요.

자유물체도 → 축 설정 → 성분 계산 → 단위 확인 순서를 유지하세요.

1. 전체·문항·단원 분석



문항	단원	배점	학생	상태	평균
1	자유낙하	10	10	만점	8.5
2	힘의 평형	10	10	만점	7.5
3	벡터 합력과 가속도	10	0	0 점	5.2
4	작용·반작용과 운동량	10	10	만점	8.8
5	작용·반작용과 힘의 평형	15	15	만점	11.6
6	평형과 장력	10	5	부분	6.4
7	두 줄의 장력 평형	15	15	만점	9.9
8	경사면의 힘 분해	10	0	0 점	4.3
9	접촉력	10	10	만점	6.8

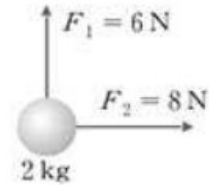
우선 복습 순서

- 1 순위 3 번: 수직인 두 힘 합성 → 질량으로 나누기
- 2 순위 8 번: 경사면 축에서 $mg \sin\theta$, $mg \cos\theta$ 배치
- 3 순위 6 번: 각도의 기준선을 확인해 $\sin \cdot \cos$ 선택

보완 학습 3 번 - 벡터 합력과 가속도

학생 획득 0/10 점 · 틀림

두 힘 $F_1 = 6\text{ N}$, $F_2 = 8\text{ N}$ 에 의해 가속되고 있다. 이 물체 (알짜)가속도는 얼마인가?[10점]



4. 오른쪽 그래프는 언오파 의에서 천스가 역히르 민어은 때 드

검수된 정답·모범답안

두 힘이 서로 수직이므로 합력은 $\sqrt{6^2+8^2}=10\text{ N}$ 이다. 질량이 2 kg 이므로 $a=F_{\text{net}}/m=10/2=5\text{ m/s}^2$ 이다.

풀이·공식

- 풀이: 1. 수직인 두 힘은 피타고라스 정리로 합성한다.
- 공식: $F_{\text{net}}=\sqrt{F_1^2+F_2^2}$
- 공식: $a=F_{\text{net}}/m$

실수·채점 기준

- 실수: 힘 $6+8=14\text{ N}$ 로 단순 합산하는 것
- 실수: 질량을 곱하는 것
- 부분점수: 방향·부호·적용 조건 설정 2 점 / 핵심 식 전개 3 점 / 수치 계산 3 점 / 최종값·단위·해석 2 점

새 동형 문제 - 웹에서 제출 후 정답·해설 공개

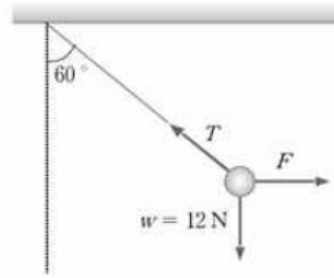
질량 5 kg 물체에 서로 수직인 9 N 과 12 N 의 힘이 작용한다. 가속도 크기를 구하시오.

정답은 제출 전 상태를 재현하기 위해 이 예시 문서에서 숨겼습니다.

보완 학습 6 번 - 평형과 장력

학생 획득 5/10 점 · 부분점수

5. 그림과 같이 무게 12 N 인 추를 매달고 추에 수평방향으로 힘 F 를 작용하였더니 실이 연직방향과 60° 각도를 이룬 상태에서 평형을 이루었다. 이 때 실 장력 T 는 얼마인가?[10점]



검수된 정답·모범답안

실이 연직과 60° 이므로 장력의 연직성분은 $T\cos 60^\circ$. 평형에서 $T\cos 60^\circ = 12\text{ N}$ 이므로 $T = 24\text{ N}$ 이다.

풀이·공식

- 풀이: 1. 수평 힘 F 는 장력의 수평성분과 평형을 이룬다.
- 풀이: 2. 무게는 장력의 연직성분과 평형을 이룬다.
- 공식: $T\cos 60^\circ = W$

실수·채점 기준

- 실수: 60° 를 수평선과의 각으로 해석해 $\sin, \cos$ 를 바꾸는 것
- 실수: $T = 12\text{ N}$ 로 쓰는 것
- 부분점수: 방향·부호·적용 조건 설정 2 점 / 핵심 식 전개 3 점 / 수치 계산 3 점 / 최종값·단위·해석 2 점

새 동형 문제 - 웹에서 제출 후 정답·해설 공개

무게 20 N 인 물체가 실에 매달려 있고, 수평 힘 때문에 실이 연직과 60° 를 이룬 채 정지했다. 장력을 구하시오.

정답은 제출 전 상태를 재현하기 위해 이 예시 문서에서 숨겼습니다.

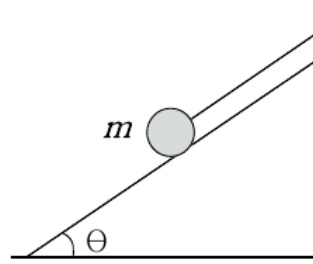
보완 학습 8 번 - 경사면의 힘 분해

학생 획득 0/10 점 · 틀림

검수 메모

원문에는 마찰 유무가 명시되지 않았다. 그림과 예상 답이 하나로 정해지도록 '경사면은 매끄럽다(마찰 없음)'를 보완해 적용한다.

3. 오른쪽 그림과 같이 경사각이 θ 인 경사면에 질량이 m 인 물체를 끈으로 연결하여 놓았다. 이 끈에 나타나는 장력 (T) 과 수직 항력 (N) 의 크기는 각각 얼마인가? [10점]



$$T = (\quad)$$

$$N = (\quad)$$

검수된 정답·모범답안

마찰이 없는 경사면에서 정지하므로 경사면 방향으로 $T=mg \sin\theta$, 경사면에 수직인 방향으로 $N=mg \cos\theta$ 이다.

풀이·공식

- 풀이: 1. 중력을 경사면 평행·수직 성분으로 분해한다.
- 공식: $mg_{\parallel} = mg \sin\theta$
- 공식: $mg_{\perp} = mg \cos\theta$

실수·채점 기준

- 실수: T 와 N 을 서로 바꾸는 것
- 실수: 마찰력 가능성을 고려하지 않고도 조건이 충분하다고 보는 것
- 부분점수: 장력 $mg \sin\theta$ 5 점 / 수직항력 $mg \cos\theta$ 5 점

새 동형 문제 - 웹에서 제출 후 정답·해설 공개

마찰 없는 30° 경사면에 질량 4 kg 물체를 경사면과 나란한 줄로 묶어 정지시켰다. $g=10 \text{ m/s}^2$. 장력과 수직항력을 구하시오.
정답은 제출 전 상태를 재현하기 위해 이 예시 문서에서 숨겼습니다.

5. 회차 핵심 개념·공식 요약

이번 회차 핵심

뉴턴 운동 법칙, 힘의 합성, 작용·반작용, 평형과 경사면

반드시 알아야 할 개념

- 등속운동이면 알짜힘 0
- 작용·반작용은 서로 다른 물체
- 평형 힘은 같은 물체에 작용
- 경사면에서는 중력을 평행·수직 성분으로 분해

자주 사용하는 공식

- $\Sigma F = ma$
- $F_{\text{net}} = \sqrt{(F_x^2 + F_y^2)}$
- $mg \parallel = mg \sin \theta$
- $mg \perp = mg \cos \theta$

자주 하는 실수

- 작용·반작용과 평형을 같은 개념으로 봄
- 각도의 기준선 확인 없이 $\sin \cdot \cos$ 선택
- 마찰 조건이 없는 문제를 그대로 수치화

시험 전 5 분 체크리스트

- 자유물체도를 그렸는가?
- 각 힘이 어느 물체에 작용하는지 썼는가?
- 수평·연직 또는 경사면 축으로 나눴는가?

다음 학습 행동

자유물체도를 3 개 문항에 다시 그리기

각도의 기준선을 표시하고 $\sin \cdot \cos$ 선택하기

3·6·8 번 동형 문제를 웹에서 제출하기

틀린 계산을 단위까지 포함해 한 줄로 다시 쓰기